[i]"EEG During Mental Arithmetic Tasks" – Análise de um Sinal Biológico em Situações de Repouso e Execução de Tarefas

Guilherme Pereira[1], Rita Portugal[2], João Melo[3], Luís Coelho [4], Joaquim Alves[5]
(1)1220678@isep.ipp.pt, (2)1220774@isep.ipp.pt, (3)1221290@isep.ipp.pt,
(4)lfc@isep.ipp.ip, (5)jaa@isep.ipp.pt
Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, Portugal

Resumo— Este trabalho investiga a atividade cerebral durante tarefas de cálculo mental utilizando sinais de eletroencefalografia (EEG). Após uma revisão detalhada do estado da arte, exploraram-se padrões de ativação neural em diferentes bandas de frequência e regiões cerebrais, com especial atenção à banda gama (>30 Hz), associada a funções cognitivas de ordem superior. A metodologia incluiu a filtragem e análise de sinais EEG, destacando a utilização de técnicas como a Transformada de Fourier e a aplicação de filtros para remoção de ruídos e extração de padrões específicos. Os resultados revelaram que indivíduos com melhor desempenho em cálculos aritméticos apresentaram maior homogeneidade e organização na ativação neural, enquanto sujeitos com menor desempenho exibiram maior esforço cognitivo, mas com menor eficiência. Este estudo reforça o potencial do EEG como ferramenta para compreensão dos processos cognitivos envolvidos na aritmética mental e aponta para a relevância de metodologias baseadas em bandas de frequência e análise regional do cérebro para aplicações na educação, reabilitação e neurociência.

Palavras-Chave—Eletroencefalograma, Aritmética Mental, Processamento de Sinal

1 Introdução

O sistema nervoso (SN) é uma coleção funcional de células, tecidos e órgãos que regula as respostas do corpo a estímulos internos e externos. Topograficamente, o sistema nervoso é dividido em duas partes principais: o sistema nervoso central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP).

O SNC refere-se ao encéfalo e à medula espinhal, ambos protegidos pelos ossos do esqueleto axial: o cérebro encontra-se na cavidade craniana do crânio, enquanto a medula espinhal está no canal vertebral (ou espinhal). O SNP corresponde ao restante sistema nervoso, excluindo o cérebro e a medula espinhal, e é composto por 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinhais, gânglios associados aos nervos cranianos e espinhais, as cadeias simpáticas direita e esquerda com seus respetivos gânglios, e os nervos parassimpáticos pélvicos (Bazira).

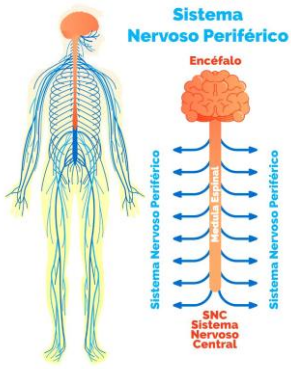


Fig. 1. Constituintes do SN humano.

O encéfalo possui a sua superfície coberta pelos ossos do crânio. A maior parte desta superfície é coberta por uma fina camada de pele, o couro cabeludo. A região imediatamente abaixo dos ossos do crânio e, que constitui a região mais extensa do encéfalo é denominada de córtex cerebral.

O córtex cerebral é constituído por corpos celulares de neurónios ligados funcionalmente entre si e com neurónios de outras regiões do encéfalo. A atividade elétrica destes neurónios, sob forma de impulsos nervosos, enviada e recebida de e para o córtex cerebral é constante, mesmo durante o período de sono. O cérebro está dividido em dois hemisférios (direito e esquerdo) separados por uma fissura longitudinal profunda. Cada hemisfério cerebral é composto por quatro grandes lobos: frontal, parietal, temporal e occipital, como mostra a **Figura 2** (Q., 2018).

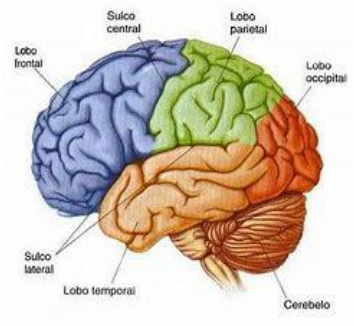


Fig. 2. Lobos Cerebrais.

Cada um destes lobos desempenha funções distintas e especializadas que contribuem para a complexidade do funcionamento do cérebro humano. O lobo frontal está associado ao planeamento, tomada de decisão, controlo motor voluntário, raciocínio lógico e comportamento social. O lobo parietal é responsável pelo processamento sensorial, integrando informações de tato, temperatura e dor, além de participar na orientação espacial e perceção do próprio corpo. O lobo temporal está envolvido no processamento auditivo, reconhecimento de padrões visuais e memória, além de conter a área de Wernicke, essencial para a compreensão da linguagem. Por fim, o lobo occipital é o centro primário do processamento visual, responsável por interpretar informações como cor, forma e movimento provenientes dos olhos. A integração funcional entre os lobos cerebrais permite a execução de atividades cognitivas e motoras complexas (Bear, 2020).

2 Aquisição de Sinal

O estudo investiga a atividade cerebral durante a resolução de tarefas aritméticas utilizando dados de eletroencefalograma (EEG). Os dados foram referentes a 36 participantes divididos em dois grupos com base na qualidade da sua performance na tarefa de contagem mental. Todos os participantes foram submetidos a um processo que totaliza os 10 minutos de gravação de sinal EEG, dividido em 3 fases: Adaptação (0-3min.), Recolha de dados em situação de repouso (3-6min.) e durante a realização do cálculo (6-10min.), como mostra a Figura 3. O teste de cálculo mental aplicado consistiu na subtração serial de números de 4 e 2 dígitos. O estudo utilizou o método de Análise de Componentes Independentes (ICA) para remover frações de dados, garantindo a qualidade dos registos. Os investigadores analisaram os dados do EEG para compreender as diferenças na atividade cerebral entre os grupos, e relacionar a performance na tarefa com os padrões de atividade neuronal.

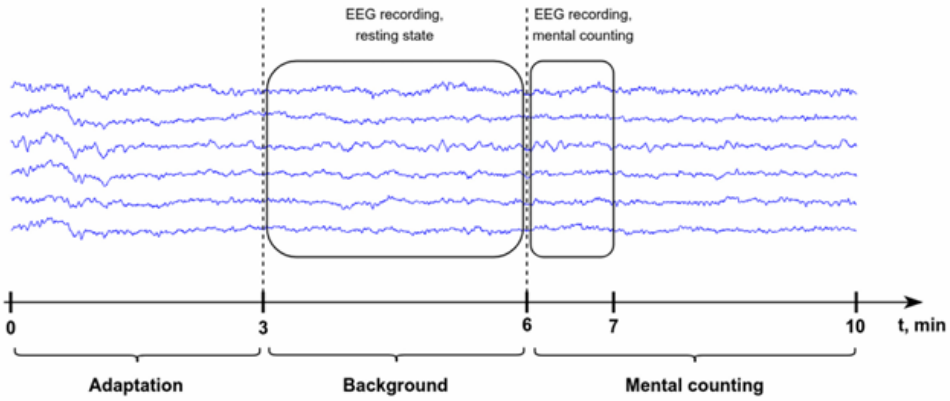


Fig. 3. Organização da coleta de dados de EEG durante o experimento. Os retângulos delimitadores representam as duas gravações de EEG armazenadas na base de dados.

2.1 Eletroencefalografia (EEG)

O estudo utiliza EEG para registar a atividade elétrica no cérebro dos participantes durante uma tarefa que envolvia concentração dos participantes. O EEG é uma técnica não invasiva que utiliza elétrodos colocados no couro cabeludo para detetar e registar os sinais elétricos produzidos pela atividade neuronal.

2.2 Aritmética Mental

O estudo investiga os correlatos neurais do desempenho da aritmética mental, especificamente a subtração em série. A aritmética mental é um processo cognitivo complexo que envolve múltiplas funções cognitivas, incluindo a memória de trabalho, atenção e funções executivas.

2.3 Análise de Componentes Independentes (ICA)

Uma técnica de processamento de sinal utilizada para separar diferentes fontes de atividade num conjunto de dados. No contexto deste estudo, a ICA foi utilizada para remover alguns fatores relevantes (sinais oculares, musculares ou cardíacos) dos dados de EEG.

2.4 Esquema 10/20

Um sistema padronizado para colocar elétrodos no couro cabeludo na gravação de EEG. Este garante que os dados são recolhidos de locais consistentes em todos os participantes, permitindo comparações significativas. A respetiva organização dos elétrodos para este método de análise encontra-se descrita na Figura 4.

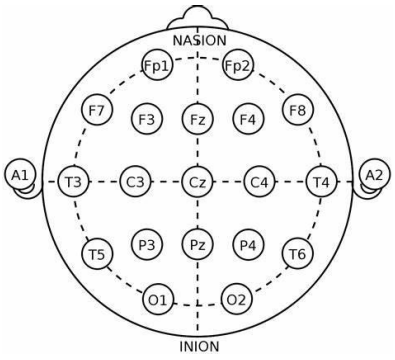


Fig. 4. Eletroencefalografia Esquema 10/20.

2.5 Bandas de frequência

Na análise de EEGs no domínio das frequências é possível separar 5 bandas de frequências distintas, cada uma com padrões específicos de atividade cerebral associados a diferentes estados cognitivos e condições neurológicas. De acordo com A. Chaddad *et al. 2023*, a divisão das frequências em bandas segue o seguinte raciocínio:

- Banda Delta (0,5 – 4 Hz) - relacionada com a atividade de ondas lentas no cérebro e com o sono profundo.
- Banda Teta (4 - 8 Hz): observada durante estados de relaxamento e meditação.
- Alfa (8-13 Hz): mais proeminente quando os olhos estão fechados.
- Beta (13-30 Hz): Associado ao processamento cognitivo ativo e a tarefas que exigem atenção.
- Gama (>30 Hz): Envolvida em funções cognitivas de ordem superior e na integração de informação sensorial.

Ao analisar a distribuição e as caraterísticas destas bandas nos registos de EEG, é possível obter informações sobre vários aspetos do funcionamento do cérebro, como os padrões de sono, a carga de trabalho cognitivo e os estados emocionais. Por exemplo, segundo A. Chaddad *et al., 2023* a análise tempo-frequência é utilizada para mapear os sinais EEG nos domínios do tempo e da frequência. Ao dividir os dados do sinal em janelas e pontuando-as, é possível identificar sinais de epilepsia no domínio tempo-frequência.

Nota: É importante referir que embora não seja explicitamente afirmado, a inclusão de critérios de inclusão e exclusão sugere o uso de um grupo de controlo saudável. Um grupo de controlo permite aos investigadores comparar os dados de EEG e o desempenho de indivíduos saudáveis com aqueles que podem ter condições neurológicas ou que estejam a tomar medicação que poderia afetar a função cerebral.

3 Estado da Arte

3.1 "EEG activation patterns during the performance of tasks involving different components of mental calculation"

O estudo "EEG activation patterns during the performance of tasks involving different components of mental calculation", realizado no México, analisa os padrões de ativação do EEG durante a execução de tarefas que envolvem diferentes componentes do cálculo mental. Foram utilizados quatro tipos de tarefas: compreensão de números, reconhecimento de símbolos matemáticos, processo de cálculo e componente espacial. O EEG foi registado em diversas bandas de frequência (delta, teta, alfa, beta) e as diferenças entre as tarefas e os períodos de repouso foram analisadas. (FERNÁNDEZ, et al., 1995)

A amostra estudada constituía um conjunto de 25 voluntários do sexo masculino, destros, estudantes de graduação e pós-graduação (com idades entre 19 e 31 anos), sem antecedentes neurológicos e com EEG normal. As diferentes tarefas realizadas pelo grupo durante a captação do sinal EEG, captado utilizando o sistema de elétrodos monopolares do sistema 10/20 com lóbulos auriculares ligados como referência, foram as seguintes:

- **TI:** leitura de números com múltiplos dígitos que incluem "0" (por exemplo: 2003070);
- **TII**: reconhecimento de símbolos aritméticos (por exemplo, 42? 6 = 7) – esta tarefa inclui componentes de compreensão de números e sinais;
- **TIII**: subtração de 7 de um número de dois dígitos (por exemplo, 52 - 7 =) – nesta tarefa são analisados os componentes de compreensão de números, sinais e cálculo;
- **TIV**: adição de dois números decimais com duas casas na parte fracionária e duas na parte inteira, apresentados em uma sequência horizontal (por exemplo, 16,04 + 27,39 =). Na tarefa TIV, todos os componentes explorados estão incluídos.

As gravações foram analisadas nas bandas de frequência delta (1.5-3.5 Hz), theta (3.5-7.5 Hz), alfa (7.5-12.5 Hz) e beta (12.5-19 Hz), tanto em termos de potência absoluta quanto relativa. A diferença entre os segmentos de repouso e de tarefa foi utilizada para identificar as alterações na atividade cerebral durante o cálculo mental.

Embora não houvesse diferenças significativas entre os períodos de repouso em termos de potência absoluta ou relativa, foram observadas diferenças importantes nas bandas delta e beta nas regiões frontais durante as tarefas. Diferenças adicionais foram encontradas nas bandas delta e teta em áreas posteriores direitas, relacionadas a componentes específicos do cálculo mental.

A Tabela 1 mostra as diferenças significativas observadas na Potência Absoluta (P). Na banda delta, as diferenças significativas ocorreram em Fp2, F3, F4, C3, C4, F7, F8, Fz e Cz; na banda beta, em FP1, F7, F8 e Cz. De maneira geral, os valores da banda delta foram mais altos nas tarefas TI e TII do que em TIII e TIV. Os valores da banda beta na tarefa TIII foram menores do que nas outras tarefas.

Este estudo sugere a participação de diferentes redes neurais para os diversos componentes do cálculo mental, destacando a importância da análise detalhada de frequências específicas e regiões cerebrais para compreender melhor o processamento neural dessas atividades.

Tabela 2. Diferenças significativas observadas na Potência Absoluta nas diferentes bandas (delta ***e*** e beta).

Band	Lead	*P*	Differences (Duncan)
Delta	FP2	0.0061	(TmR)1 > (TmR)2
			(TmR)1 > (TmR)3 *
			(TmR)1 > (TmR)4 *
	F3	0.0428	(TmR)2 > (TmR)3
			(TmR)2 > (TmR)4
	F4	0.0034	(TmR)1 > (TmR)3
			(TmR)1 > (TmR)4 *
			(TmR)2 > (TmR)3
			(TmR)2 > (TmR)4 *
	C3	0.0294	(TmR)2 > (TmR)4 *
	C4	0.0116	(TmR)1 > (TmR)3
			(TmR)1 > (TmR)4 *
			(TmR)2 > (TmR)4
	F7	0.0171	(TmR)2 > (TmR)3 *
			(TmR)1 > (TmR)3
			(TmR)4 > (TmR)3
	F8	0.0374	(TmR)1 > (TmR)3 *
			(TmR)2 > (TmR)3
	Fz	0.0197	(TmR)1 > (TmR)4 *
			(TmR)2 > (TmR)4 *
	Cz	0.0179	(TmR)1 > (TmR)4
			(TmR)2 > (TmR)4 *
Beta	FP1	0.0201	(TmR)4 > (TmR)3
			(TmR)4 > (TmR)2 *
	F7	0.0323	(TmR)4 > (TmR)3 *
	F8	0.0012	(TmR)4 > (TmR)3 *
			(TmR)2 > (TmR)3 *
			(TmR)1 > (TmR)3
	Fz	0.0010	(TmR)1 > (TmR)4 *
			(TmR)1 > (TmR)3 *
			(TmR)1 > (TmR)2 *

* Significant differences were also observed with Tukey's criterion.

3.2 "What does EEG tell us about arithmetic strategies?"

O artigo "What does EEG tell us about arithmetic strategies?" oferece uma revisão detalhada do uso de eletroencefalografia (EEG) na investigação de estratégias aritméticas, destacando a relevância desta técnica para a compreensão de como os indivíduos resolvem problemas matemáticos. As estratégias aritméticas envolvem um conjunto de procedimentos que podem variar dependendo da natureza do problema, e o EEG, com sua alta resolução temporal, permite desvendar aspetos precisos do processamento cognitivo durante a execução dessas estratégias.

As gravações EEG permitiram distinguir entre métodos como recuperação de fatos aritméticos da memória e métodos procedimentais baseadas em cálculos passo a passo. Os sinais de EEG, como a

sincronização e dessincronização de diferentes bandas de frequência (como teta, alfa e delta), foram usados para identificar os processos envolvidos na seleção e execução das estratégias.

O aspeto físico do estudo envolveu o registo de sinais EEG de indivíduos enquanto realizavam tarefas de cálculo mental. O sistema EEG utilizava elétrodos posicionados de acordo com o sistema de 10-20, que são localizações padronizadas na superfície do couro cabeludo para obter medições da atividade elétrica cerebral. Os elétrodos foram colocados nas regiões frontais, centrais, parietais e occipitais para capturar a atividade em várias áreas do cérebro associadas às diferentes funções cognitivas envolvidas no cálculo.

Durante a experiência, os elétrodos capturavam a atividade elétrica, e o sinal era registado com uma referência conectada aos lóbulos auriculares. A taxa de amostragem do EEG foi de 10 ms, com uma banda passante de 0,5 a 30 Hz, garantindo que o sinal fosse adequado para as análises de frequência. Além disso, houve uma cuidadosa preparação para reduzir ruídos e artefactos como piscadas ou movimentos oculares, e apenas segmentos de dados livres de artefactos e com respostas corretas dos participantes foram incluídos na análise. (HINAULT & LEMAIRE, 2016)

Principais Contribuições:

1. *Assinaturas eletrofisiológicas de estratégias aritméticas:* O artigo apresenta evidências de que diferentes estratégias aritméticas, como recuperação de fatos e uso de estratégias procedimentais, têm assinaturas eletrofisiológicas distintas. A sincronização de ondas teta, por exemplo, foi associada à recuperação de fatos aritméticos, enquanto a dessincronização de ondas alfa foi relacionada a estratégias procedimentais mais complexas, como cálculos mentais passo a passo.
2. *Tempo de seleção e execução de estratégias:* A revisão destaca a capacidade do EEG de mapear o tempo exato de seleção e execução das estratégias aritméticas. Os potenciais relacionados a eventos (ERPs) indicam que a seleção de estratégias pode ocorrer logo após o início do problema, especialmente quando as escolhas estratégicas são claras e diretas. Em problemas mais complexos, a seleção de estratégias ocorre mais tardiamente. Além disso, o EEG mostrou como as estratégias aritméticas em uma tarefa podem influenciar o desempenho em tarefas subsequentes.
3. *Processos cognitivos gerais e aritméticos:* O estudo mostra que, além dos processos específicos das estratégias aritméticas, o EEG também revela o envolvimento de processos cognitivos mais gerais, como o controlo executivo. Esses processos são cruciais, por exemplo, para a seleção eficiente da estratégia mais apropriada, especialmente quando a estratégia sugerida pelo problema não é a melhor. Durante o uso de estratégias aritméticas, processos como a inibição e o controlo intencional foram observados por meio de padrões como o componente N400, associado à deteção de erros ou conflitos durante a execução de cálculos.
4. *Diferenças entre grupos etários e de habilidades:* O EEG mostrou ser uma ferramenta eficaz para identificar diferenças entre grupos de diferentes idades e habilidades. Crianças, adultos e idosos mostram padrões de EEG distintos durante a resolução de problemas aritméticos. As crianças, por exemplo, dependem mais de processos de quantificação, enquanto os adultos fazem uso mais eficiente da recuperação de fatos aritméticos. Em idosos, foi observado o uso de redes neurais adicionais, possivelmente como um mecanismo compensatório para manter o desempenho semelhante ao dos jovens.
5. *Efeitos do treino:* A revisão também aponta que o treino em aritmética pode modificar as assinaturas eletrofisiológicas das estratégias. Após o treino, há um aumento na sincronização de ondas teta e uma redução nas atividades alfa, sugerindo uma maior eficiência na recuperação de fatos aritméticos e uma diminuição da necessidade de cálculos procedimentais. Além disso, o treino pode levar a uma redução na amplitude de componentes tardios como o LPC, o que indica que a execução das estratégias se torna menos custosa cognitivamente com a prática.
6. *Aplicações e limitações do EEG em estudos futuros:* Apesar das contribuições significativas, o artigo também discute limitações do uso de EEG, como a necessidade de análises complementares (e.g., PCA, análises de coerência) para explorar melhor as redes neurais envolvidas no processamento aritmético. O artigo sugere que futuras pesquisas poderiam focar em como diferentes fatores, como a perseverança estratégica e os efeitos de modulações sequenciais de estratégias, influenciam a resolução de problemas.

O artigo conclui que o EEG é uma ferramenta poderosa para a investigação das estratégias aritméticas, proporcionando uma visão única sobre como os participantes resolvem problemas matemáticos em diferentes condições e grupos etários. As assinaturas eletrofisiológicas oferecem evidências de que as estratégias variam não apenas entre indivíduos, mas também em função da complexidade das tarefas, com implicações diretas sobre o desempenho cognitivo em diferentes fases do desenvolvimento e em condições de

treinamento. O EEG, portanto, avança significativamente a compreensão sobre as estratégias cognitivas subjacentes à aritmética.

3.3 "Real-Time Mental Arithmetic Task Recognition From EEG Signals"

O artigo "Real-Time Mental Arithmetic Task Recognition From EEG Signals" explora o uso de eletroencefalografia (EEG) para o reconhecimento de tarefas cognitivas, especificamente operações aritméticas mentais, em tempo real. A abordagem proposta combina técnicas tradicionais de processamento de sinais de EEG com uma nova análise multifractal, a Generalized Higuchi Fractal Dimension Spectrum (GHFDS) para capturar as complexas dinâmicas cerebrais associadas à realização de tarefas cognitivas. (Wang, 2013)

Coleta de Dados - Os estudos foram realizados com 10 sujeitos, todos entre 22 e 30 anos, e consistiram em duas sessões distintas: uma de relaxamento e outra de tarefas aritméticas. Durante a sessão de relaxamento, os participantes eram instruídos a manter os olhos abertos e relaxar, concentrando-se em sua respiração. Na sessão de aritmética mental, os participantes resolviam rapidamente problemas de adição com três dígitos (por exemplo, 752 + 464), sendo que cada sessão durava 2 minutos. Os sinais de EEG foram coletados com o dispositivo Emotiv, que utiliza 14 canais de EEG, com uma taxa de amostragem de 128 Hz e resolução de 16 bits, sendo este dispositivo wireless e portátil que realiza EEGs em tempo real de forma conveniente. Os elétrodos foram posicionados conforme o sistema internacional expandido de 10-20 (pontos: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4).

Pré-processamento de Sinais - Os sinais de EEG foram filtrados para remover artefactos que pudessem interferir na análise. Foi utilizado um filtro FIR equirriple de ordem 324 com faixa de passagem de 2-42 Hz, além de um filtro notch para eliminar interferências de 60 Hz, seguindo recomendações do fabricante do Emotiv e de estudos anteriores. Após o filtro, os sinais foram normalizados para média zero e variância unitária, facilitando a comparação de segmentos.

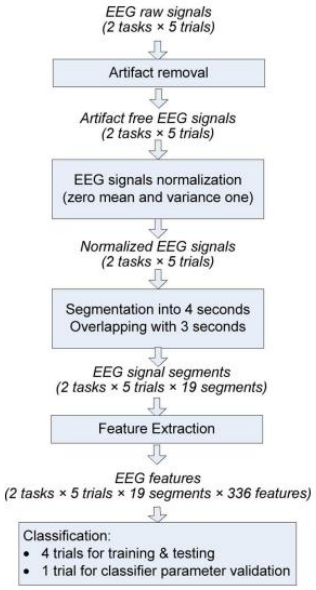
Segmentação dos Sinais - Os dados de EEG foram divididos em segmentos de 4 segundos, com sobreposição de 3 segundos entre eles, resultando em 21 segmentos por sessão. Segmentar os dados permite analisar pequenas janelas temporais do sinal, aumentando a precisão do reconhecimento das tarefas mentais. Para evitar sobreposição entre diferentes sessões, os primeiros e últimos segmentos de cada sessão foram descartados. Cada sessão, então, forneceu até 95 segmentos para análise, após remover segmentos com artefactos oculares, detetados por um algoritmo de filtragem.

Extração de Características - Os autores extraíram várias características dos sinais de EEG para capturar as diferentes dinâmicas cerebrais. Estas foram divididas em quatro grupos principais:

- *Densidade Espectral de Potência (PSD):* As potências em diferentes bandas de frequência (delta: 2-4 Hz, theta: 4-8 Hz, alfa: 8-12 Hz, beta baixa: 12-18 Hz, beta alta: 18-30 Hz, e gama: >30 Hz) foram calculadas usando o método de períodograma. Essas características são amplamente usadas em pesquisas de EEG para estudar padrões cognitivos.
- *Modelo Autorregressivo (AR):* Um modelo AR de ordem 6 foi aplicado para prever o valor corrente de um sinal com base em seus valores anteriores. Os coeficientes AR foram usados como características, pois têm sido eficazes na classificação de tarefas mentais.
- *Características Estatísticas:* Foram extraídas seis características estatísticas: média e desvio padrão do sinal bruto, média dos valores absolutos das primeira e segunda diferenças do sinal bruto e do sinal normalizado. Essas medidas capturam informações básicas, como tendência e variabilidade do sinal.
- *Dimensão Fractal Generalizada (GHFDS):* O principal avanço do artigo é o uso da Generalized Higuchi Fractal Dimension Spectrum (GHFDS). O método Higuchi tradicional calcula a dimensão fractal de séries temporais, uma métrica que quantifica a complexidade de um sinal. O GHFDS generaliza essa abordagem ao calcular um espectro de dimensões fractais que representam a complexidade multifractal dos sinais de EEG. Isso captura aspetos não lineares do cérebro durante tarefas cognitivas, que são difíceis de modelar com características lineares, como a PSD.

Redução de Dimensionalidade - Para evitar a redundância entre as características extraídas e reduzir a complexidade computacional, os autores utilizaram a técnica de **Análise de Componentes Principais (PCA)*. Essa técnica projeta os dados em um novo espaço de menor dimensionalidade, mantendo as informações mais relevantes. Os autores encontraram que o uso de 32 componentes principais (a partir de 336 características) foi suficiente para manter a precisão elevada da classificação.

Classificação - O algoritmo de Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) com núcleo de função de base radial (RBF) foi usado para a classificação das tarefas mentais. O SVM é uma técnica de aprendizado de máquina que separa os dados em diferentes classes ao encontrar um híper plano de separação ótimo no espaço de características. Os parâmetros do SVM foram otimizados usando uma técnica de busca em grade.



.**Fig. 5.** Diagrama de Fluxo da metodologia do processamento dos EEGs.

Resultados

- *Precisão do Reconhecimento:* Os resultados mostraram que a combinação de características (PSD, AR, estatísticas e GHFDS) resultou em uma precisão de até 97,87% para a classificação de tarefas aritméticas mentais usando os 14 canais de EEG. Mesmo com a redução para apenas quatro canais (F8, F3, AF3, O2), a precisão manteve-se elevada, em 97,11%. Entre as características individuais, as características estatísticas apresentaram o melhor desempenho isolado, com precisão média de 90,33%, seguidas pelo modelo AR (83,96%) e GHFDS (80,57%).
- *Redução de Canais:* A seleção de canais foi baseada na precisão de cada um, e os canais na região frontal (F8, F3) se destacaram como os mais relevantes, refletindo o envolvimento dessa região na realização de tarefas cognitivas.

Conclusão sobre os diferentes métodos

Os autores destacam que o uso de GHFDS capturou melhor a complexidade dos sinais de EEG em comparação com abordagens lineares, como PSD e AR. A análise fractal revelou que, durante tarefas aritméticas, a complexidade dos sinais de EEG nas regiões frontais aumenta significativamente em comparação ao estado de relaxamento. Além disso, a redução no número de canais (de 14 para 4) não comprometeu a precisão do reconhecimento, o que sugere que sistemas de neuro feedback baseados em EEG podem ser simplificados sem perda de desempenho.

O trabalho demonstra a viabilidade de um sistema em tempo real para reconhecimento de tarefas aritméticas mentais usando EEG, combinando diferentes abordagens de extração de características e técnicas de classificação. O uso de GHFDS é um avanço importante, proporcionando um aumento significativo na precisão de classificação, especialmente quando combinado com outras características. Esses resultados abrem caminho para a implementação de sistemas de neuro feedback portáteis e eficientes, com aplicações em tratamento de transtornos cognitivos e treinamento de concentração.

4 Definição do algoritmo para Processamento e Análise de sinal a aplicar

De forma a conseguir estudar a atividade cerebral na resolução de tarefas aritméticas através de sinais EEG, é necessário adaptar o sinal obtido para que se possa analisar corretamente e reduzir a probabilidade de erros na interpretação do mesmo. Por este motivo, recorreu-se à técnica de processamento de sinal, que nada mais é senão uma forma de extrair informações úteis, reduzir ruídos e preparar os dados para aplicações específicas, tornando-se essencial para analisar, interpretar e manipular sinais, sejam eles provenientes de sensores, dispositivos eletrónicos ou sistemas biológicos, como é o caso dos sinais EEG.

Neste sentido, a organização deste trabalho passa por tratar sinais EEG brutos sem qualquer tipo de manipulação, com a intenção de desenvolver um algoritmo capaz de realizar o processo de filtragem necessário para a obtenção da banda γ (*gamma*) de cada um.

4.1 Tratamento do Sinal EEG para Obtenção da Banda γ (*gamma*) e Remoção de Ruído

A **Fig. 2** ilustra o procedimento pretendido para o tratamento do sinal EEG estudado. Este procedimento tem como objetivo processar um sinal EEG bruto (domínio do tempo) para isolar a banda gama, eliminando ruídos como os de 50 Hz (interferência da rede elétrica) e outras frequências indesejadas.

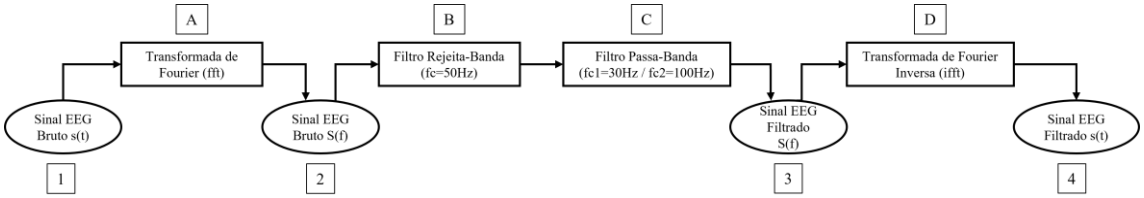


Fig 6. Algoritmo para Tratamento do Sinal EEG para obtenção da banda γ e remoção de ruído.

Descrição do Processo

O ponto de partida é o sinal EEG bruto (1), representado no domínio dos tempos, onde constam as informações sobre as propriedades do sinal ao longo do tempo. Uma vez que este sinal é obtido diretamente pelos elétrodos, o mesmo possui na sua composição elementos de frequência fora da gama estipulada para análise, como alguns valores de frequência que, apesar de estarem situados na gama pretendida, revelam a necessidade de ser filtrados.

Para poder tratar este sinal de forma adequada, é necessária a sua conversão para o domínio das frequências. Este processo é auxiliado pela implementação da Transformada Rápida de Fourier fft (A), permitindo que o sinal inicial, agora convertido para o domínio das frequências, possa ser ilustrado em função do seu espetro de frequências característico (2). Este passo permite recolher um espetro de frequência que inclui tanto a banda gama quanto ruídos envolvidos no sinal, permitindo manipular componentes espetrais indesejados.

O passo seguinte sujeita-se à implementação dos filtros necessários ao tratamento do sinal. Esta manipulação é caracterizada pela implementação de um filtro rejeita-banda, do tipo Notch, capaz de eliminar a componente específica de 50 Hz (B). Esta componente requer a obrigação de ser eliminada, visto que traduz o ruído causado pela interferência da rede elétrica, sendo por isso comum à maioria dos sinais EEG. O resultado da aplicação deste filtro prevê a atenuação da componente de frequência de 50Hz no sinal original. Seguidamente, é aplicado um filtro passa-banda, do tipo Butterworth, com frequências de corte de valores próximos a 30Hz e 100Hz ao sinal previamente obtido (C). Os valores aplicados para estas frequências de corte permitem eliminar frequências fora do intervalo de interesse (artefactos de baixa frequência e altas frequências irrelevantes), já que a banda γ (*gamma*) em sinais EEG está compreendida entre 30Hz e 100Hz. Desta forma, com a conjugação destes dois filtros, pretende-se obter na saída um sinal EEG representativo da banda γ com um elevado grau de atuação da componente de frequência de 50Hz (3).

Por fim, é aplicada ao sinal anterior uma Transformada Rápida de Fourier Inversa ifft (D), de forma a converter o sinal resultante novamente para o domínio dos tempos. No final do processo, obtém-se um sinal EEG no domínio do tempo contendo exclusivamente a atividade da banda gama, livre de ruídos como a interferência de 50 Hz (4). Este sinal vai ser posteriormente utilizado para análise das funções cognitivas dos intervenientes.

Nota: A especificação de filtros a serem implementados ainda não foi definida nesta fase, pelo que não foi feita a sua referenciação.

4.2 Interpretação das diferentes Bandas em diferentes Sinais EEG e Análise de Resultados

A **Fig. 3** ilustra o procedimento pretendido para a análise do sinal EEG filtrado. Este procedimento tem como objetivo agrupar os sinais do EEG por regiões cerebrais, calcular a potência média de cada e comparar os dados entre sujeitos dos grupos que tiveram uma boa e uma má performance. Desta forma a retirar-se-á conclusões sobre o funcionamento neuronal na realização de tarefas aritméticas.

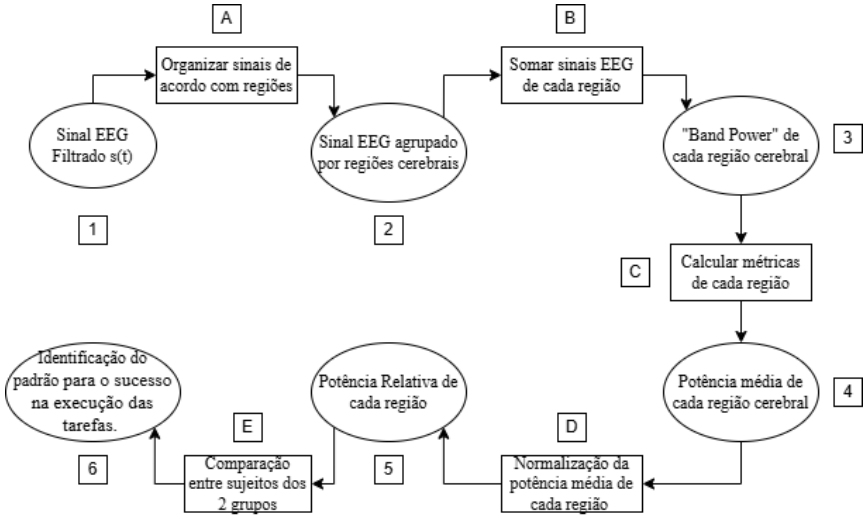


Fig 7. Procedimento para Análise do Sinal EEG Filtrado.

Descrição do Processo

Nesta segunda fase pretende-se, inicialmente, agrupar os sinais (1) entre os sujeitos de estudo (A) para que, posteriormente seja possível de se identificar padrões consistentes de atividade cerebral e compreender quais regiões do cérebro estão mais envolvidas em tarefas específicas. É conhecimento prévio que a banda em questão está associada a funções cognitivas superiores, como atenção, memória de trabalho, integração sensorial e resolução de problemas complexos. Ao analisar os sinais de todos os participantes, é possível obter uma visão mais robusta e generalizável sobre o comportamento do cérebro durante essas atividades.

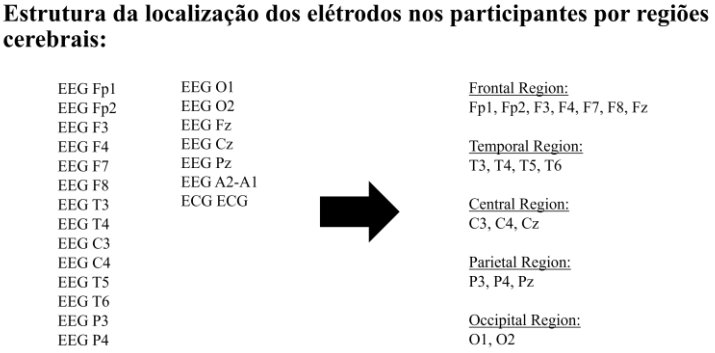


Fig 8. Demonstração da organização prévia do sinal e do agrupamento pretendido.

Após esta fase de agrupamento inicial (2), vê-se utilidade na junção dos sinais (B), começando com a identificação e posteriormente a redução das variações individuais, que podem ser influenciadas por fatores como diferenças anatómicas, níveis de concentração ou até mesmo estados emocionais, o que não é o principal foco de análise deste estudo. Ao calcular métricas globais (C), como a média ou a potência relativa da banda gama em diferentes regiões cerebrais (4), conseguimos identificar áreas consistentemente ativadas durante a tarefa em estudo. Isto seria possível de se alcançar normalizando os dados (D), ou seja, para cada sujeito, a potência média é normalizada para média zero e desvio padrão unitário, reduzindo variações individuais referidas mais acima.

Em seguida à obtenção da potência relativa de banda para cada sujeito (5), o objetivo seria organizá-los por estes valores encontrando um padrão de regiões e a sua respetiva utilização aquando da realização das

tarefas aritméticas. Para isso, iremos analisar os dois grupos previamente separados na base de dados do estudo, os participantes de alto desempenho versus baixo desempenho (E). Procura-se, se possível, observar diferenças significativas na ativação de determinadas regiões para estes dois grupos. Essa análise ajuda a elucidar os mecanismos neuronais que contribuem para o sucesso na execução das tarefas (6). A análise topográfica da banda gama, por sua vez, pode revelar padrões específicos de ativação em regiões como o córtex pré-frontal (associado à tomada de decisão e controle executivo) ou no córtex parietal posterior (relacionado à manipulação de informações espaciais e numéricas). Naturalmente, ao agrupar os sinais de EEG por regiões, conseguimos identificar padrões mais claros e conectá-los a processos cognitivos relevantes.

5 Resultados e Discussão

5.1 Imagens Gráficas e Processamento de Sinal a Aplicar

Para uma análise mais focada e de forma a obter melhores resultados, foram utilizados como elemento de estudo apenas os elétrodos respetivos à região do lobo frontal do cérebro, já que, como mencionado previamente na introdução, esta região é responsável pela maior parta das interações humanas no que diz respeito a tomada de decisão e raciocínio lógico, e deste modo, dado o contexto de estudo, é expectável uma melhor notoriedade de resultados para esta área cerebral.

Tabela 3. Características do Sinal Selecionado.

Região Cerebral	Lobo Frontal
Elétrodos Estudados	Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8
Tempo Total	60 s
Frequência de Amostragem	500 Hz

Para cada sujeito, existem 2 ficheiros com sinal EEG, obtidos na base de dados PhysioBank ATM, disponíveis para analisar. Estes apresentam uma nomenclatura comum, dada por "SubjectXY_Z.edf", em que "XY" representa o número de identificação atribuído a cada sujeito e "Z" o momento de captação do sinal EEG, sendo este "2" caso o período remeta à realização de tarefas, ou "1" se este for precedente.

Um dos sinais utilizados para estudo foi o captado a partir do "Subject13", visto sendo um dos indivíduos com maior pontuação no requisito de desenvolvimento de tarefas.

Os gráficos, em função do tempo, correspondentes a essas duas vertentes do sinal do sujeito 13 são apresentados a seguir, nas Figuras 9 e 10:

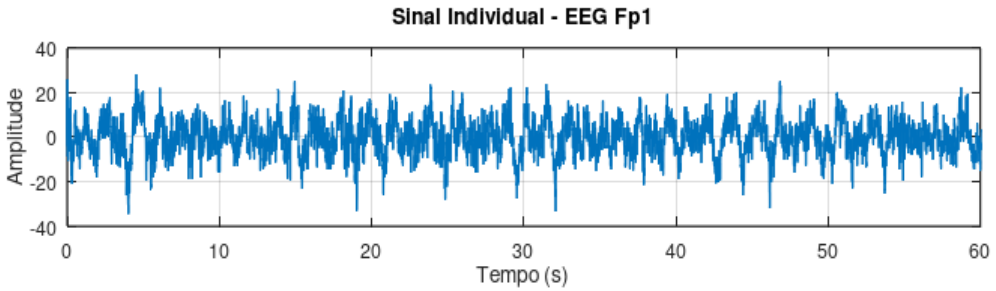


Gráfico 1. Sinal de repouso no domínio do tempo.

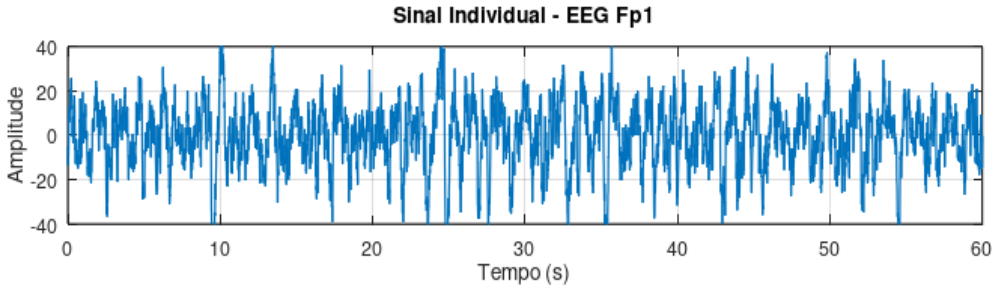


Gráfico 2. Sinal da realização da tarefa aritmética no domínio do tempo.

Ao observar os gráficos obtidos, é de notar que durante a realização de tarefas de cálculo, o sinal apresenta, de forma geral, uma maior amplitude de pico, quando comparado ao EEG obtido durante o repouso. Assim, pode-se dizer que, no posicionamento do elétrodo Fp1, existe uma maior atividade cerebral na situação 2, comparativamente à situação 1. Da mesma forma, comparando os gráficos 3 e 4, referentes ao mesmo sujeito, e nas mesmas condições do sinal anterior, é percetível um aumento claro na intensidade geral do sinal, quando as competências aritméticas do sujeito são postas em causa.

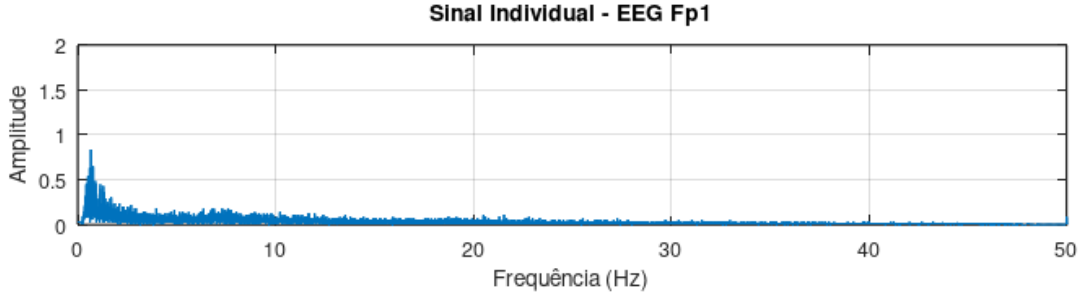


Gráfico 3. Sinal de repouso no domínio da frequência.

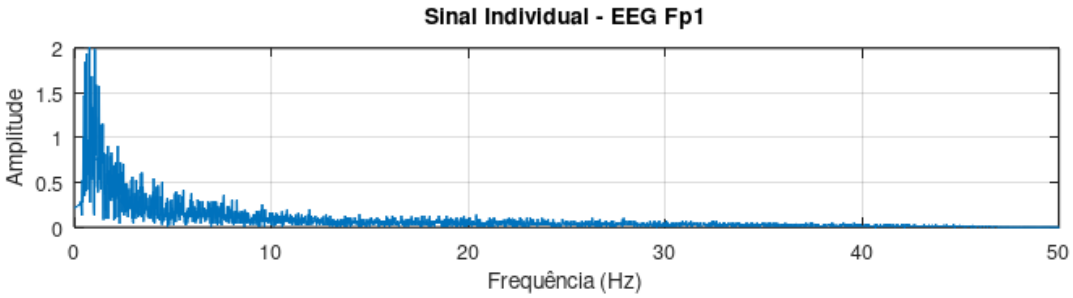


Gráfico 4. Sinal da realização da tarefa aritmética no domínio da frequência.

5.2 Análise de Bandas de Frequências e Regiões Cerebrais no Cálculo Aritmético

Com base nos artigos analisados, foi possível identificar padrões específicos de ativação cerebral e comportamento das bandas de frequência durante tarefas de cálculo aritmético. As bandas de frequência, como teta (4-7 Hz), alfa (8-12 Hz) e beta (13-30 Hz), demonstraram desempenhar papéis distintos em processos cognitivos relacionados à aritmética mental. O aumento da atividade teta, observado na região da linha média frontal, está associado ao processamento cognitivo geral e à memória de trabalho, como relatado por Harmony et al. (1999). Por outro lado, a banda alfa apresentou comportamento dual: enquanto houve uma supressão generalizada durante tarefas cognitivas, indicando maior concentração e foco, verificou-se um aumento específico nas áreas parietal e temporal posterior esquerda, relacionado à recuperação de informações da memória de longo prazo, particularmente em tarefas de multiplicação (Harmony et al., 1999).

Além disso, a atividade beta foi mais pronunciada nas regiões frontais durante cálculos mentais, sugerindo seu envolvimento em processos de planejamento e execução, conforme identificado por Fernández et al. (1995). Em termos de regiões cerebrais, a rede frontoparietal (FPN) emergiu como uma estrutura essencial para operações cognitivas gerais, englobando áreas pré-frontais, pré-motoras e parietais, enquanto o lobo frontal, especialmente o canal F8 do EEG, demonstrou mudanças significativas de complexidade na atividade cerebral, evidenciando seu papel central em cálculos mentais (Wang e Sourina, 2013). As regiões temporais também se mostraram consistentemente envolvidas, destacando alterações significativas em todas as bandas de frequência, o que reforça seu papel crucial no suporte às operações aritméticas (Inouye et al., 1996).

Comparando estados de repouso e tarefas cognitivas, foram observadas alterações significativas na atividade EEG. A potência delta aumentou em praticamente todas as regiões durante as tarefas, o que pode ser associado a maior concentração e processamento interno, enquanto a supressão da atividade alfa foi

evidente em estados de maior demanda cognitiva, conforme descrito por Fernández et al. (1995). Adicionalmente, a rede de atenção dorsal (DAN) apresentou alta reprodutibilidade em frequências alfa e beta, indicando um comportamento estável e consistente na atenção e no controlo cognitivo durante a execução de cálculos (Ding et al., 2022).

Por fim, as análises espaciais do EEG revelaram que tarefas de cálculo mental induzem maior independência na atividade neural em regiões médio-temporais, enquanto regiões adjacentes demonstraram maior coordenação, o que sugere uma dinâmica neural adaptativa e complexa durante operações aritméticas (Inouye et al., 1996). Esses resultados consolidam o entendimento de que tanto as bandas de frequência quanto as regiões cerebrais específicas desempenham papéis distintos e complementares nos processos cognitivos envolvidos no cálculo mental.

Através da pesquisa realizada, pode-se esperar que, para a região do lobo frontal, existe um aumento geral na amplitude de todas as bandas de frequência evidenciadas, quando o sujeito realiza atividades aritméticas. Contudo, é de notar que, sujeitos cuja pontuação aritmética se revela superior devem aparentar uma diminuição da proeminência de ondas alfa, contrariamente à banda beta, que se deve tornar mais predominante.

Partindo desta informação, foram tratados os dados do sujeito 13, de forma a organizar o sinal obtido em bandas de frequência. Para tal, foram agrupados sinais cujos elétrodos pertenciam à mesma região cerebral (Figura 8), realizou-se a Transformada de Fourier do mesmo, de forma a manipular o sinal no domínio das frequências partiu-se dos gráficos representativos da Transformada de Fourier do respetivo EEG, onde foram calculadas as respetivas amplitudes médias de cada banda de frequência, e transformadas num gráfico de barras, com a finalidade de facilitar a interpretação e análise dos resultados. Os respetivos gráficos de barras encontram-se expressos em baixo.

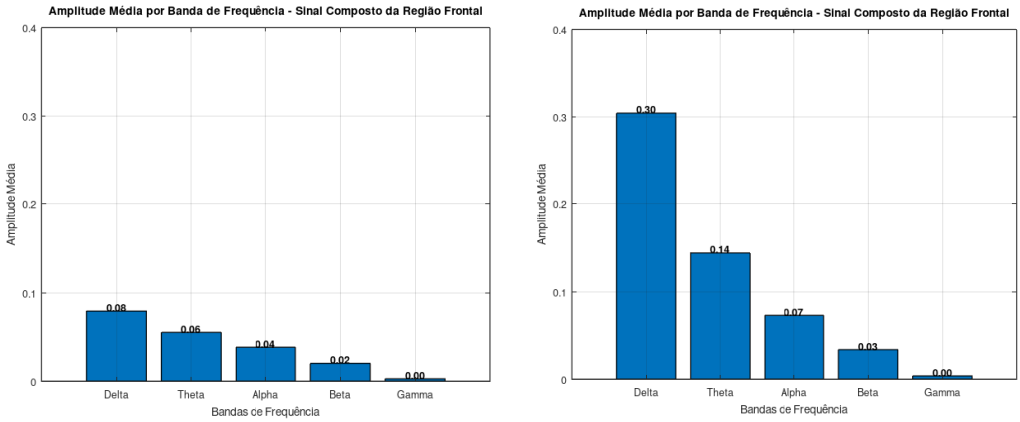


Gráfico 5. Agrupamento de Bandas de Frequência do Sujeito 13 em situação de repouso (esquerda) e realização de tarefas aritméticas (direita).

Partindo desta metodologia, e com o intuito de estabelecer um parâmetro de comparação, foi analisado um total de 8 sujeitos, separados em grupos de 4, consoante a pontuação obtida no exercício de cálculo aritmético. Os valores médios de amplitude de banda para cada sujeito foram registados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4. Valores médios de Amplitude de Banda antes (1) e durante (2) a realização de tarefas para sujeitos de Pontuação Baixa.

Sujeito Score Baixo	delta_1	theta_1	alpha_1	beta_1	delta_2	theta_2	alpha_2	beta_2
06	0.12	0.06	0.05	0.02	0.19	0.09	0.07	0.04
10	0.16	0.08	0.04	0.02	0.22	0.12	0.08	0.03
19	0.08	0.06	0.09	0.03	0.15	0.09	0.10	0.04
22	0.11	0.07	0.11	0.04	0.33	0.15	0.15	0.05
Média	0.12	0.07	0.07	0.03	0.22	0.11	0.10	0.04

Tabela 5. Valores médios de Amplitude de Banda antes (1) e durante (2) a realização de tarefas para sujeitos de Pontuação Alta.

Sujeito Score Alto	delta_1	theta_1	alpha_1	beta_1	delta_2	theta_2	alpha_2	beta_2
3	0.12	0.08	0.10	0.03	0.18	0.09	0.09	0.03
13	0.08	0.06	0.04	0.02	0.30	0.14	0.07	0.03
25	0.23	0.10	0.10	0.03	0.40	0.17	0.17	0.04
27	0.09	0.08	0.08	0.03	0.19	0.17	0.09	0.04
Média	0.13	0.08	0.08	0.03	0.27	0.14	0.11	0.04

Após todos os dados terem sido organizados, teve-se como objetivo estabelecer um método de comparação entre fases de leitura (antes e durante a realização de tarefas), que pudesse tirar partido da seleção de grupos elaborada inicialmente. Assim, foi estudada a taxa de crescimento de cada banda entre as duas fases, recorrendo à equação 1,

$$Crescimento\ (\%) = \frac{"banda"_2 - "banda"_1}{"banda"_1} \times 100 \qquad (1)$$

com o intuito de retirar conclusões relativamente ao impacto do número de tarefas aritméticas realizadas, refletido na pontuação de casa indivíduo, com o crescimento de bandas relevantes neste contexto, tais como aa bandas alpha e beta.

Tabela 6. Crescimento Percentual da Amplitude de Banda para Sujeitos de Pontuação Baixa.

Sujeito Score Baixo	delta%	theta%	alpha%	beta%
06	58.33	50.00	40.00	100.00
10	37.50	50.00	100.00	50.00
19	87.50	50.00	11.11	33.33
22	200.00	114.29	36.36	25.00
Média	95.83	66.07	46.87	52.08

Tabela 7. Crescimento Percentual da Amplitude de Banda para Sujeitos de Pontuação Alta.

Sujeito Score Alto	delta%	theta%	alpha%	beta%
03	50.00	12.50	-10.00	0.00
13	275.00	133.33	75.00	50.00
25	73.91	70.00	70.00	33.33
27	111.11	112.50	12.50	33.33
Média	127.51	82.08	36.88	29.17

5.3 Análise do Crescimento Percentual das Bandas de Frequência

Banda Delta

O crescimento médio da amplitude da banda delta foi de **95,83%** para os sujeitos de pontuação baixa e de **127,51%** para os sujeitos de pontuação alta. Este resultado evidencia que ambos os grupos apresentam um aumento expressivo da banda delta durante a realização de tarefas aritméticas. O crescimento mais acentuado nos sujeitos de pontuação alta pode refletir um envolvimento cognitivo mais robusto em processos relacionados à coordenação neural básica e estados emocionais durante as tarefas.

Banda Theta

A banda theta apresentou um crescimento médio de **66,07%** para os sujeitos de pontuação baixa e de **82,08%** para os sujeitos de pontuação alta. Este aumento está relacionado à atenção e à memória de trabalho, sendo que o maior crescimento nos sujeitos de pontuação alta sugere uma utilização mais eficiente de recursos cognitivos associados a estas funções.

Banda Alpha

Para a banda alpha, os sujeitos de pontuação baixa apresentaram um crescimento médio de **46,87%**, enquanto nos sujeitos de pontuação alta o crescimento médio foi menor, **36,88%**. Observou-se ainda que em alguns sujeitos de pontuação alta, como no sujeito 03, houve uma redução na amplitude da banda alpha (-10%). Essa menor proeminência da banda alpha nos sujeitos de pontuação alta está em conformidade com a literatura, que associa a supressão de alpha a um maior envolvimento cognitivo e a um estado de maior alerta durante a realização de tarefas.

Banda Beta

A banda beta apresentou um crescimento médio de **52,08%** nos sujeitos de pontuação baixa e de **29,17%** nos sujeitos de pontuação alta. Este padrão indica que os sujeitos de pontuação baixa dependem mais da ativação da banda beta durante as tarefas, enquanto os sujeitos de pontuação alta demonstram um crescimento menor, o que pode refletir uma maior eficiência neural e menor necessidade de ativação adicional desta banda.

Após análise, verificou-se que os sujeitos de pontuação baixa demonstraram um crescimento percentual mais uniforme entre as bandas de frequência, indicando um esforço cognitivo mais global para realizar as tarefas aritméticas. Por outro lado, os sujeitos de pontuação alta apresentaram um crescimento mais acentuado nas bandas delta e theta, que estão associadas a funções cognitivas específicas como atenção, memória de trabalho e processamento emocional. Além disso, a supressão da banda alpha e o menor crescimento da banda beta nestes sujeitos sugerem um maior nível de eficiência neural e especialização cognitiva.

Estes resultados corroboram a hipótese de que sujeitos com melhor desempenho aritmético utilizam os seus recursos neurais de maneira mais seletiva e eficiente, refletindo um menor esforço global e maior especialização nos processos cognitivos necessários para a execução das tarefas.

5.4 Análise do Sinal Filtrado para a Banda Gama

Apesar de a pesquisa inicial sobre cálculo mental e análise de EEG não mencionar explicitamente a banda gama (>30 Hz), a literatura geral sobre processamento de sinais EEG, como afirmado por Chaddad et al. (2023), sugere que esta banda está associada a funções cognitivas de ordem superior. Este conhecimento despertou interesse em explorar a relevância da banda gama no contexto do cálculo aritmético, uma vez que esta tarefa exige um processamento cognitivo avançado e integração de múltiplos elementos de memória e atenção.

Assim, optou-se por filtrar o sinal EEG para a banda gama e analisar as diferenças no comportamento desta banda antes e durante o cálculo aritmético. Esta abordagem visa verificar se há alterações significativas na atividade gama, potencialmente relacionadas à integração sensorial ou ao processamento cognitivo de alta ordem que esta banda frequentemente representa.

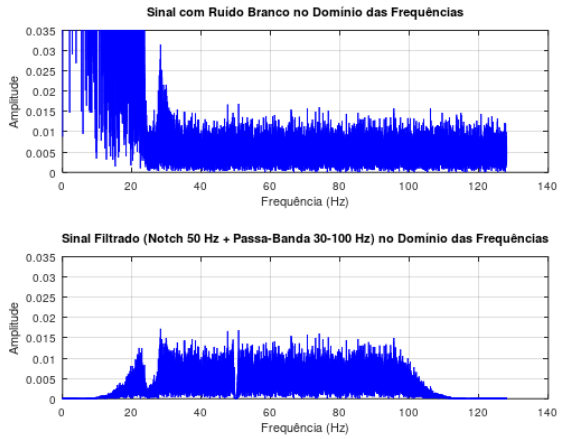


Gráfico 6. Comparação do sinal antes e após ser filtrado para a banda gama.

Como é possível visualizar no gráfico 6, o filtro Notch aplicado elimina a frequência de 50 Hz do sinal e o filtro Butterworth limita o sinal entre as frequências de 30 e 100 Hz, isolando, portanto, a banda gama que é a pretendida a analisar.

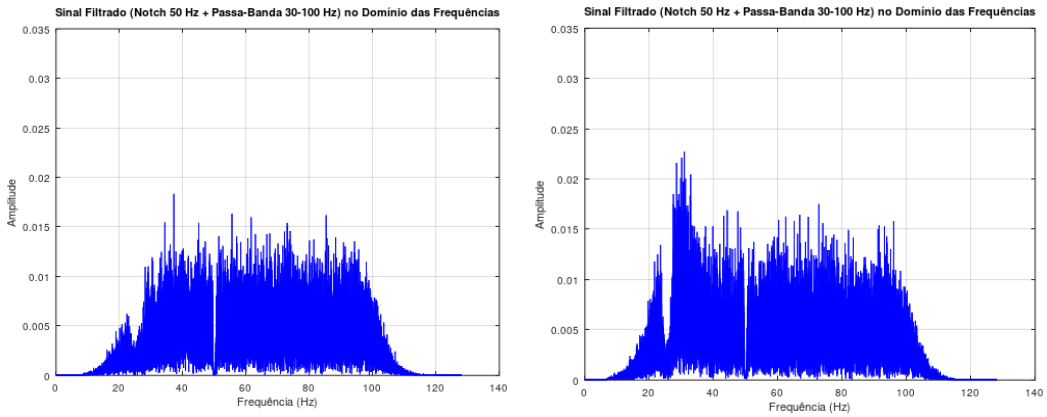


Gráfico 7. Comparação da banda gama, na região frontal (canal F8) durante o cálculo aritmético, entre um sujeito com pontuação alta (à esquerda) e um com pontuação baixa (à direita).

Observando os gráficos da Figura 7, verifica-se que os picos de amplitude no gráfico da direita, correspondente ao sujeito com pior desempenho, são mais altos do que os do gráfico da esquerda, que representa o sujeito com melhor desempenho. Esta diferença levanta questões interessantes sobre a relação entre a amplitude das frequências na banda gama e a eficiência cognitiva durante o cálculo mental.

No gráfico da direita, os picos mais elevados sugerem uma ativação neural mais intensa, mas possivelmente desorganizada, o que pode refletir um esforço excessivo do cérebro para realizar as operações aritméticas. Apesar deste esforço, o desempenho do sujeito é inferior, indicando que a altura dos picos, por si só, não é suficiente para garantir eficiência no processamento cognitivo. Por outro lado, no gráfico da esquerda, os picos são mais baixos, mas a distribuição do espectro é mais homogénea e regular, sugerindo uma ativação neural coordenada que contribui para um desempenho mais eficaz.

Adicionalmente, a distribuição das frequências no sujeito com pior desempenho apresenta um padrão mais irregular, com picos acentuados em determinadas frequências, o que pode refletir uma ativação menos estável e dificuldades na integração neural necessária para as tarefas de cálculo. Em contrapartida, a distribuição equilibrada observada no sujeito com melhor desempenho reforça a ideia de que a uniformidade e a regularidade na ativação neural desempenham um papel crucial na eficiência cognitiva.

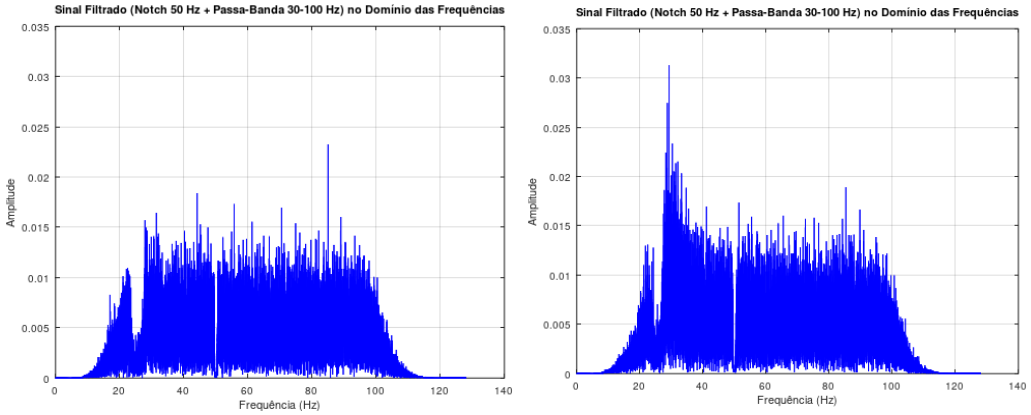


Gráfico 8. Comparação da banda gama, na região frontal (canal F8) durante o cálculo aritmético, entre um outro sujeito com pontuação alta (à esquerda) e um outro com pontuação baixa (à direita).

De forma a obter uma confirmação da hipótese colocada observa-se os gráficos da Figura 8, onde se encontra o sinal filtrado para a banda gama de outros dois sujeitos nas mesmas condições dos primeiros a ser analisados. Conclui-se assim que o padrão encontrado anteriormente se repete para este par de sujeitos.

Assim, a relação entre o desempenho cognitivo e a ativação na banda gama parece estar mais ligada à consistência e organização do espectro de frequências do que à altura dos picos isoladamente. O sujeito com melhor desempenho evidencia uma dinâmica neural mais equilibrada, enquanto o sujeito com pior desempenho demonstra sinais de maior esforço neural, porém menos eficiente. Estes resultados destacam a importância de considerar não apenas a amplitude, mas também a homogeneidade do sinal EEG, para

compreender melhor as dinâmicas cerebrais subjacentes ao processamento cognitivo em cálculos aritméticos.

6 Conclusões

Esta investigação analisou a atividade cerebral durante tarefas de cálculo mental com recurso à eletroencefalografia (EEG), destacando padrões específicos associados a diferentes bandas de frequência e regiões cerebrais. Foi possível confirmar que as bandas teta, alfa, beta e gama desempenham papéis distintos, mas complementares, no suporte a processos cognitivos envolvidos na aritmética mental.

Os resultados desta investigação sugerem que indivíduos com melhor desempenho em tarefas aritméticas apresentam uma ativação neural mais uniforme e coordenada, evidenciada por uma distribuição regular das frequências no EEG e por uma menor necessidade de ativação excessiva, especialmente na banda beta. Por outro lado, sujeitos com pontuações mais baixas demonstraram maior esforço neural, caracterizado por picos mais elevados em determinadas frequências, mas com uma distribuição espectral menos homogénea. Esses padrões reforçam a hipótese de que a eficiência cognitiva está mais associada à regularidade e à especialização da atividade cerebral do que à intensidade isolada de ativação.

Adicionalmente, a metodologia utilizada no processamento do sinal EEG foi essencial para garantir a fiabilidade dos dados e para isolar padrões específicos de frequência relevantes. A filtragem e a análise cuidadosa dos sinais, incluindo a divisão por bandas e regiões cerebrais, permitiram uma compreensão mais detalhada das dinâmicas neurais envolvidas. A abordagem proposta mostrou-se robusta para diferenciar grupos com diferentes níveis de desempenho, demonstrando a importância da análise das bandas de frequência como ferramenta para estudar os processos cognitivos subjacentes.

Em suma, este estudo não só confirma o papel fundamental das bandas teta, alfa e beta em tarefas cognitivas, como também revela o potencial da banda gama na análise de processos cognitivos complexos, como o cálculo mental. Os resultados obtidos abrem novas possibilidades para investigações futuras, tanto no campo da neurociência como na aplicação de EEG em contextos educacionais e clínicos, contribuindo para o desenvolvimento de abordagens mais eficazes para o treino e a reabilitação cognitiva.

7 Referências

A. Chaddad et al., "Electroencephalography signal processing: A comprehensive review and analysis of methods and techniques," Sensors (Basel, Switzerland), vol. 23, no. 14, p. 6434, Jul. 2023, doi: 10.3390/s23146434.

Zyma I, T. S. (2019). Electroencephalograms during Mental Arithmetic Task Performance. p. 4(1):14.

Bazira, P. J. (n.d.). Surgery - Oxford International Edition. *An overview of the nervous system*, pp. Volume 39, Issue 8, 451 - 462.

Bear, M. F. (2020). *Neuroscience: Exploring the Brain (5th ed.).* Wolters Kluwer.

FERNÁNDEZ, T., HARMONY, T., RODRÍGUEZ, M., BERNAL, J., SILVA, J., REYES, A., & MAROSI, E. (1995, March). EEG activation patterns during the performance of tasks involving different components of mental calculation. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, pp. v. 94, n. 3, p. 175-182.

HINAULT, T., & LEMAIRE, P. (2016). What does EEG tell us about arithmetic strategies? A review. International Journal of Psychophysiology. pp. v. 106, p. 115-126.

Q., T. U. (2018). *Queensland Brain Institute*. Retrieved from Lobes of the Brain: https://qbi.uq.edu.au/brain/brain

Wang, Q. &. (2013). Real-Time Mental Arithmetic Task Recognition From EEG Signals. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. pp. 21(2), 225–232.

H. Harmony, T. Fernández, J. Silva, et al., "Do specific EEG frequencies indicate different processes during mental calculation?" *Neuroscience Letters*, vol. 266, no. 1, pp. 25–28, 1999, doi: 10.1016/s0304-3940

T. Azizi, "Impact of mental arithmetic task on the electrical activity of the human brain," *Neuroscience Informatics*, vol. 4, no. 2, p. 100162, 2024, doi: 10.1016/j.neuri.2024.100162.

L. Ding et al., "Test-retest reproducibility comparison in resting and the mental task states: A sensor and source-level EEG spectral analysis," *International Journal of Psychophysiology: Official Journal of the International Organization of Psychophysiology*, vol. 173, pp. 20–28, 2022, doi: 10.1016/j.ijpsycho.2022.01.003.

T. Fernández et al., "EEG activation patterns during the performance of tasks involving different components of mental calculation," *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 94, no. 3, pp. 175–182, 1995, doi: 10.1016/0013-4694(94)00262-j.

Q. Wang and O. Sourina, "Real-Time Mental Arithmetic Task Recognition From EEG Signals," in IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 21, no. 2, pp. 225-232, March 2013, doi: 10.1109/TNSRE.2012.2236576.

T. Inouye et al., "The 3-dimensional representation of EEG distance by use of Shannon-Gelfand-Yaglom information measure during mental arithmetic," *Brain Topography*, vol. 8, pp. 379–384, 1996.

8 Authors

Guilherme Pereira, Rita Portugal e João Melo são estudantes do 3º ano da Licenciatura em Engenharia Biomédica do Instituto Superior da Engenharia do Porto.

Luís Coelho é professor adjunto da unidade curricular de Processamento de Sinal Biológico no Departamento de Física do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Conta com uma licenciatura e mestrado em Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e também com um doutoramento em “speech processing” na Universidade de Vigo.

Joaquim Alves é professor responsável da unidade curricular de Processamento de Sinal Biológico e diretor do Mestrado em Engenharia Biomédica, no Departamento de Física do Instituto Superior de Engenharia do Porto. A sua formação conta com um doutoramento em Instrumentação e Optoelectrónica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

i